PRAKTIKUM FUNCTION

Langkah 1

```
1  void sapa() {
2  print ("Halo, selamat belajar Dart");
3  }
4
   Run | Debug
5  void main() {
6  sapa();
7  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
Halo, selamat belajar Dart
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Function sapa() akan dijalankan ketika dipanggil di dalam fungsi main()

Langkah 2

pertemuan2 > latihan2.dart > main

```
1  void sapa(String nama) {
2  print("Halo$nama");
3  }
4
   Run | Debug
5  void main() {
6  sapa("Aksan");
7  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
HaloAksan
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Pada contoh di atas:

- String nama adalah **parameter**
- Nilai "Aksan" dikirim ke function

Langkah 3

```
void perkenalan(String nama,int umur) {
print("Nama saya$nama");
print("Umur saya$umur");
}

Run | Debug
void main() {
perkenalan("Aksan",21);
}
```

```
Debug Console (Ctrl+Shift+Y)
ROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

S E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
lama sayaAksan
mur saya21
S E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Function juga dapat menerima lebih dari satu parameter.

Langkah 4

```
pertemuan2 > latihan2.dart > main
int tambah(int a,int b) {
return a+b;
}

Run | Debug
void main() {
int hasil=tambah(5,3);
print(hasil);
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
8
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan:

Pada program tersebut:

- Function tambah() menjumlahkan dua angka
- Hasil penjumlahan dikembalikan menggunakan return Langkah 5

```dart
int luasPersegi(int sisi) {
return sisi * sisi;
}

Run | Debug
void main() {
int hasil=luasPersegi(5);

print("Luas Persegi:$hasil");
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
Luas Persegi:25
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\latihan2.dart"
Luas Persegi:25
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Berikut contoh penggunaan function untuk menghitung luas persegi.

PRAKTIKUM

```
pertemuan2 > list.dart > hitungLuas
Run | Debug
1  void main() {
2    // Memanggil function hitungLuas
3    int luas = hitungLuas(10, 5);
4
5    // Menampilkan hasil luas
6    print("Luas Persegi Panjang: $luas");
7  }
8
9  // Function untuk menghitung luas persegi panjang
10 int hitungLuas(int panjang, int lebar) {
11   return panjang * lebar;
12 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Luas Persegi Panjang: 50
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan Program

Program di atas dibuat untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan function pada bahasa pemrograman Dart. Sesuai dengan rumus yang diberikan, luas persegi panjang dihitung dengan cara panjang dikalikan lebar.

Pertama, program membuat sebuah function bernama hitungLuas. Function ini menerima dua parameter, yaitu panjang dan lebar, yang keduanya bertipe integer (int). Di dalam function tersebut, perhitungan dilakukan menggunakan operasi perkalian:

return panjang * lebar;

Baris tersebut berarti hasil dari panjang × lebar akan dikembalikan ke program utama.

Pada bagian main(), function hitungLuas(10, 5) dipanggil dengan nilai:

- panjang = 10
- lebar = 5

Kemudian hasil perhitungan disimpan ke dalam variabel luas:

int luas = hitungLuas(10, 5);

Setelah itu, hasil luas ditampilkan menggunakan fungsi print():

print("Luas Persegi Panjang: $luas");

Karena 10 × 5 = 50, maka output yang dihasilkan adalah:

Luas Persegi Panjang: 50

Output Program

Luas Persegi Panjang: 50

Kesimpulan

1. Mengapa data mahasiswa disimpan menggunakan Map?

Data mahasiswa disimpan menggunakan **Map** karena data tersebut terdiri dari beberapa atribut yang berbeda, seperti **nama, NIM, program studi, dan semester**. Setiap atribut memiliki **kunci (key)** dan **nilai (value)** sehingga lebih mudah untuk diorganisasi dan diakses. Dengan menggunakan Map, setiap data dapat dipanggil berdasarkan nama kuncinya, misalnya mahasiswa["nama"] untuk mengambil nama mahasiswa. Hal ini membuat data lebih **terstruktur, jelas, dan mudah diubah** dibandingkan jika menggunakan struktur data lain seperti List atau Set.

2. Mengapa beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List?

Beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan **List** karena List cocok digunakan untuk menyimpan **sekumpulan data yang sejenis** dan memiliki urutan tertentu. Misalnya, jika mahasiswa memiliki beberapa hobi, nilai mata kuliah, atau daftar keahlian, maka data tersebut lebih tepat disimpan dalam List karena jumlahnya bisa lebih dari satu dan dapat diakses berdasarkan indeks. Selain itu, List memudahkan proses **penambahan, pengubahan, dan perulangan data** secara berurutan.

3. Apa fungsi dari Function dalam program tersebut?

Function dalam program berfungsi untuk **mengelompokkan kode tertentu agar lebih rapi, terstruktur, dan dapat digunakan kembali**. Dengan menggunakan function, proses tertentu seperti perhitungan atau pengolahan data dapat dipisahkan dari program utama sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, function juga membantu mengurangi penulisan kode yang berulang. Pada contoh program luas persegi panjang, function hitungLuas digunakan untuk menghitung hasil perkalian antara panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasilnya ke program utama untuk ditampilkan.